Introduzione ai comandi Unix

Materiale necessario

- Un computer con terminale Unix/Linux/macOS
- Una cartella di lavoro, ad esempio `unix-lab`

---

1. Il terminale

Il terminale permette di dare istruzioni al sistema tramite comandi testuali.

La forma generale è:

```
comando opzioni argomenti
```

Esempio:

```
ls -l Documenti
```

- `ls` è il comando;
- `l` è un'opzione;
- `Documenti` è l'elemento su cui agisce il comando.

Comandi utili iniziali

```
clear
```

Pulisce la schermata.

```
man ls
```

Apre il manuale del comando `ls`. Per uscire, premere `q`.

Esercizio

1. Apri il manuale di `pwd`.
2. Trova come visualizzare la versione di un comando usando `-help` oppure il manuale.
3. Pulisci il terminale.

---

2. Orientarsi nel file system

`pwd` — mostra la cartella corrente

```
pwd
```

Esempio di risultato:

```
/Users/studente
```

Esercizio

1. Esegui `pwd`.
2. Scrivi il percorso visualizzato.
3. Apri una nuova cartella nel terminale e verifica di nuovo con `pwd`.

`ls` — elenca file e cartelle

```
ls
```

Mostra il contenuto della cartella corrente.

Opzioni frequenti:

```
ls -l
ls -a
ls -la
```

- `l`: visualizzazione dettagliata;

- `a`: include elementi nascosti;
- `la`: usa entrambe le opzioni.

Esercizio

1. Elenca il contenuto della cartella corrente.
2. Elenca anche i file nascosti.
3. Usa `ls -l` e individua dimensione e data di modifica di un file.

`cd` — cambia cartella

```
cd Documenti
```

Per risalire di una cartella:

```
cd ..
```

Per tornare alla cartella personale:

```
cd
```

Per entrare in un percorso completo:

```
cd /Users/studente/Documenti
```

Esercizio

1. Vai nella cartella `Documenti`.
2. Torna indietro di un livello.
3. Torna alla tua cartella personale.
4. Verifica ogni passaggio con `pwd`.

---

3. Creare e gestire file e cartelle

Prima di iniziare, crea l'ambiente di lavoro:

```
mkdir unix-lab
cd unix-lab
```

`mkdir` — crea una cartella

```
mkdir esercizi
```

Per creare più livelli insieme:

```
mkdir -p progetto/dati
```

Esercizio

1. Crea le cartelle `lezioni`, `compiti` e `archivio`.
2. Dentro `compiti`, crea `settimana1`.
3. Visualizza la struttura usando `ls`.

`touch` — crea un file vuoto

```
touch appunti.txt
```

Può creare più file:

```
touch uno.txt due.txt tre.txt
```

Esercizio

1. Crea `introduzione.txt`.
2. Crea tre file: `lunedi.txt`, `martedi.txt`, `mercoledi.txt`.
3. Controlla che esistano con `ls -l`.

`cp` — copia file o cartelle

Copia un file:

```
cp appunti.txt copia-appunti.txt
```

Copia un file dentro una cartella:

```
cp appunti.txt archivio/
```

Per copiare una cartella, usare `-r`:

```
cp -r lezioni archivio/
```

Esercizio

1. Copia `introduzione.txt` in `archivio`.
2. Crea una copia chiamata `introduzione-copia.txt`.
3. Copia la cartella `compiti` dentro `archivio`.

`mv` — sposta o rinomina

Rinomina un file:

```
mv appunti.txt appunti-unix.txt
```

Sposta un file:

```
mv appunti-unix.txt lezioni/
```

Esercizio

1. Rinomina `lunedi.txt` in `lezione-lunedi.txt`.
2. Sposta il file nella cartella `lezioni`.
3. Rinomina `settimana1` in `prima-settimana`.

`rm` — elimina file

```
rm file-da-eliminare.txt
```

Per eliminare una cartella vuota:

```
rmdir cartella-vuota
```

Per eliminare una cartella con il suo contenuto:

```
rm -r cartella
```

Attenzione: nel terminale l'eliminazione non passa normalmente dal cestino.

Esercizio

1. Crea il file `provvisorio.txt`.
2. Eliminalo con `rm`.
3. Crea una cartella vuota chiamata `da-rimuovere` ed eliminala con `rmdir`.

---

4. Visualizzare il contenuto dei file

Per gli esempi, crea un file:

```
echo "Unix è un sistema operativo." > appunti.txt
echo "Il terminale usa i comandi." >> appunti.txt
echo "I file possono essere gestiti da riga di comando." >> appunti.txt
```

`cat` — mostra l'intero file

```
cat appunti.txt
```

Esercizio

1. Visualizza `appunti.txt`.
2. Crea un secondo file con due righe di testo.

3. Mostralo con `cat`.

`less` — legge file lunghi una pagina alla volta

```
less appunti.txt
```

- Usa le frecce per scorrere.
- Premi `q` per uscire.

Esercizio

1. Apri `appunti.txt` con `less`.
2. Esci usando `q`.
3. Cerca una parola nel file digitando `/terminale`.

`head` — mostra le prime righe

```
head appunti.txt
```

Per scegliere il numero di righe:

```
head -n 2 appunti.txt
```

`tail` — mostra le ultime righe

```
tail appunti.txt
tail -n 2 appunti.txt
```

Esercizio

1. Aggiungi almeno cinque righe a `appunti.txt`.
2. Mostra le prime tre righe.
3. Mostra le ultime due righe.

---

5. Cercare file e testo

`grep` — cerca testo dentro file

```
grep terminale appunti.txt
```

Ricerca senza distinguere maiuscole e minuscole:

```
grep -i unix appunti.txt
```

Cerca in tutti i file della cartella:

```
grep -r "sistema operativo" .
```

Esercizio

1. Cerca la parola `Unix` in `appunti.txt`.
2. Cerca `unix` ignorando maiuscole e minuscole.
3. Cerca una frase in tutti i file della cartella `unix-lab`.

`find` — cerca file e cartelle

Cerca un file per nome:

```
find . -name "appunti.txt"
```

Cerca tutti i file `.txt`:

```
find . -name "*.txt"
```

Cerca solo cartelle:

```
find . -type d
```

Esercizio

1. Trova tutti i file `.txt` creati.
2. Trova la cartella `archivio`.
3. Trova tutte le directory presenti sotto `unix-lab`.

---

6. Permessi sui file

`chmod` — modifica i permessi

Visualizza i permessi:

```
ls -l appunti.txt
```

Rende un file eseguibile:

```
chmod +x script.sh
```

Rimuove il permesso di scrittura per gli altri utenti:

```
chmod o-w appunti.txt
```

Assegna permessi numerici:

```
chmod 644 appunti.txt
```

Significato comune di `644`:

- proprietario: lettura e scrittura;
- gruppo: sola lettura;
- altri utenti: sola lettura.

Esercizio

1. Crea `script.sh`.

2. Rendi il file eseguibile con `chmod +x script.sh`.
3. Controlla i permessi con `ls -l`.
4. Ripristina permessi comuni per un file di testo: `chmod 644 appunti.txt`.

Esercizio finale: organizzare un piccolo progetto

Nella cartella `unix-lab`, realizza questa struttura:

```
progetto-unix/
├── documenti/
│   ├── guida.txt
│   └── note.txt
├── backup/
└── script/
    └── avvia.sh
```

Consegne:

1. Crea tutte le cartelle necessarie.
2. Crea i tre file indicati.
3. Inserisci almeno tre righe di testo in `guida.txt`.
4. Copia `guida.txt` nella cartella `backup`.
5. Rinomina la copia in `guida-backup.txt`.
6. Cerca la parola `Unix` dentro `guida.txt`.
7. Rendi eseguibile `avvia.sh`.
8. Elenca in dettaglio il contenuto di `progetto-unix`.

Soluzione possibile

```
mkdir -p progetto-unix/documenti progetto-unix/backup progetto-unix/script
touch progetto-unix/documenti/guida.txt
touch progetto-unix/documenti/note.txt
touch progetto-unix/script/avvia.sh
echo "Unix è un sistema operativo." > progetto-unix/documenti/guida.txt
echo "Il terminale consente di usare comandi." >> progetto-unix/documenti/guida.txt
echo "I file possono essere organizzati in cartelle." >> progetto-unix/documenti/guid
a.txt
```

```
cp progetto-unix/documenti/guida.txt progetto-unix/backup/guida-backup.txt
grep Unix progetto-unix/documenti/guida.txt
chmod +x progetto-unix/script/avvia.sh
ls -l progetto-unix
```